3.4节 函数的单调性与曲线的凹凸性

函数单调性的判定

定义1: 单调函数

设函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上有定义, 若

$\forall x_1, x_2 \in I$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 为区间 I 上的单调增函数;

$\forall x_1, x_2 \in I$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 为区间 I 上的单调减函数;

单调增函数和单调减函数统称为单调函数。

函数单调性的判定

定义1: 单调函数

设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上有定义, 若

$\forall x_1, x_2 \in I$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 为区间 I 上的单调增函数;

$\forall x_1, x_2 \in I$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 为区间 I 上的单调减函数;

单调增函数和单调减函数统称为单调函数。

判断函数单调性最根本的方法:

任取 $x_1, x_2 \in I$, 不妨假设 $x_1 < x_2$, 比较 $f(x_1), f(x_2)$ 的大小.

通过作差或在 $f(x)$ 同号时作商,进行判断.

函数单调性的判定

在通过作差 $f(x_2)-f(x_1)$ 时，得到即是: 函数增量

对于函数增量, 当函数可导时有精确地公式:

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1),\text{ 其中 } \xi \text{ 在 } x_1 \text{ 与 } x_2 \text{ 之间}$$

函数单调性的判定

在通过作差 $f(x_2)-f(x_1)$ 时，得到即是: 函数增量

对于函数增量, 当函数可导时有精确地公式:

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1),$$ 其中 ξ 在 x_1 与 x_2 之间

而当 $x_1<x_2$ 时，$f(x_2)-f(x_1)$ 就与 $f'(\xi)$ 的符号相同；

函数单调性的判定

在通过作差 $f(x_2)-f(x_1)$ 时，得到即是: 函数增量

对于函数增量, 当函数可导时有精确地公式:

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1),\text{ 其中 } \xi \text{ 在 } x_1 \text{ 与 } x_2 \text{ 之间}$$

而当 $x_1<x_2$ 时，$f(x_2)-f(x_1)$ 就与 $f'(\xi)$ 的符号相同;

所以当对任意$x\in I$ 都有 $f'(x)>0$ 时,

$$f(x_2)-f(x_1)>0,\text{ 函数在 } I \text{ 上单调递增;}$$

函数单调性的判定

在通过作差 $f(x_2)-f(x_1)$ 时，得到即是: 函数增量

对于函数增量, 当函数可导时有精确地公式:

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1),\text{ 其中 } \xi \text{ 在 } x_1 \text{ 与 } x_2 \text{ 之间}$$

而当 $x_1<x_2$ 时，$f(x_2)-f(x_1)$ 就与 $f'(\xi)$ 的符号相同;

所以当对任意$x\in I$ 都有 $f'(x)>0$ 时,

$$f(x_2)-f(x_1)>0,\text{ 函数在 } I \text{ 上单调递增;}$$

所以当对任意$x\in I$ 都有 $f'(x)<0$ 时,

$$f(x_2)-f(x_1)<0,\text{ 函数在 } I \text{ 上单调递减;}$$

函数单调性的判定

定理1.

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，

若 $\forall x \in (a,b)$, $f'(x) > 0$, 则函数 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增;

若 $\forall x \in (a,b)$, $f'(x) < 0$, 则函数 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递减;

典型例题

例1.讨论 $y = x^3$ 的单调区间

典型例题

例1.讨论 $y = x^3$ 的单调区间

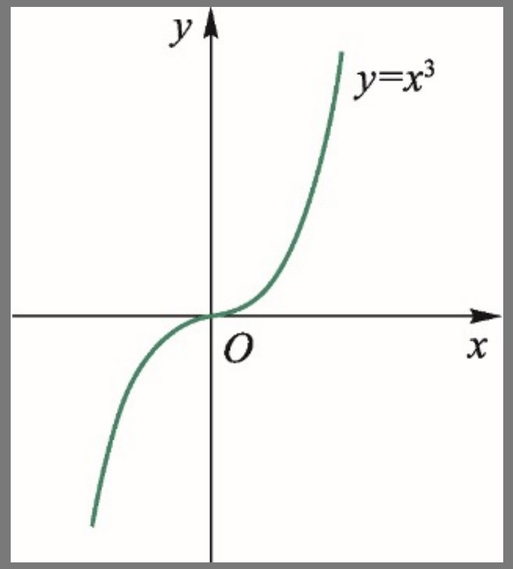
解:它的定义域为 $(-\infty, +\infty)$， 且 $y' = 3x^2$

令 $y' = 3x^2 > 0$ 解得：

$$x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

所以 $y = x^3$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递增，在 $[0, +\infty)$ 上单调递增;

即：$y = x^3$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增.



典型例题

例1.讨论 $y = x^3$ 的单调区间

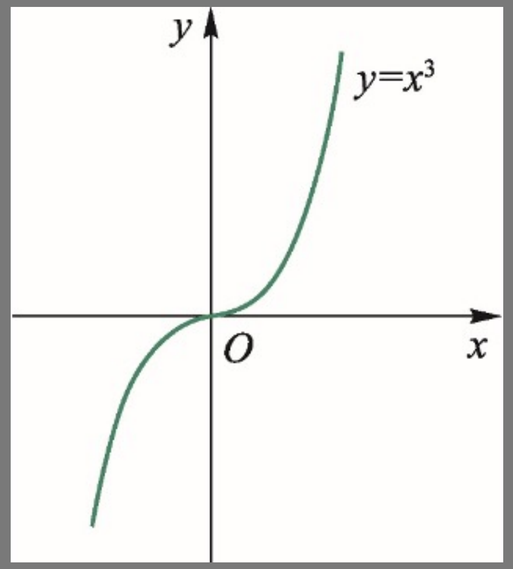
解:它的定义域为 $(-\infty, +\infty)$， 且 $y' = 3x^2$

令 $y' = 3x^2 > 0$ 解得：

$$x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

所以 $y = x^3$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递增，在 $[0, +\infty)$ 上单调递增;

即： $y = x^3$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增.



但是注意到 $y = 3x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上并不是恒为正的，在 $x = 0$ 处的导数为 0.

实际上一点的导数为 0 或有限个点的导数为 0 是不影响函数的单调性的。

函数单调性的判定

定理1.

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，

若 $\forall x \in (a,b)$, $f'(x) > 0$, 则函数 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增;

若 $\forall x \in (a,b)$, $f'(x) < 0$, 则函数 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递减;

定理2. 定理中的区间换成其它有限或无限区间,结论仍然成立.

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，

若 $\forall x \in (a,b)$, $f'(x) \geq 0$, 且仅有有限个点的导数为 0,则函数 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增;

若 $\forall x \in (a,b)$, $f'(x) \leq 0$, 且仅有有限个点的导数为 0,则函数 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递减;

典型例题

例2. 讨论 $y = x - \sin x$ 的单调性.

典型例题

例2. 讨论 $y = x - \sin x$ 的单调性.

解：其定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 显然 $f(x)$ 在定义域上可导，且其导数为 $f'(x) = 1 - \cos x$

任取 $a, b \in (-\infty, +\infty)$，不妨设 $a < b$,

显然，对 $\forall x \in (a, b)$, $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$,

而且在 (a, b) 内部仅有有限个点使得 $f'(x) = 0$

故：由定理 2 可得 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增.

由 a, b 的任意性可知，$y = x - \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增.

典型例题

例2. 讨论 $y = x - \sin x$ 的单调性.

解：其定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 显然 $f(x)$ 在定义域上可导，且其导数为 $f'(x) = 1 - \cos x$

任取 $a, b \in (-\infty, +\infty)$，不妨设 $a < b$,

显然，对 $\forall x \in (a, b)$, $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$,

而且在 (a, b) 内部仅有有限个点使得 $f'(x) = 0$

故：由定理 2 可得 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增.

由 a, b 的任意性可知，$y = x - \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增.

当 $x > 0$ 时，$f(x) > f(0) = 0$, 所以对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $|x| \geq |\sin x| \geq \sin x$

典型例题

例3. 讨论函数 $y=\sqrt[3]{x^2}$ 的单调性。

典型例题

例3. 讨论函数 $y=\sqrt[3]{x^2}$ 的单调性。

解: 函数的定义域为 $(-\infty,\infty)$，且在定义域内连续。

由 $y'=\dfrac{2}{3x^{1/3}}\quad(x\neq 0)$ 知 $y'(0)$ 不存在；

当 $x<0$ 时，$y'<0$；

当 $x>0$ 时，$y'>0$.

所以函数在 $(-\infty,0)$ 上单调递减；在 $(0,\infty)$ 上单调递增。

函数单调性的判定

确定函数单调区间的步骤

(1) 明确函数的定义域；

(2) 求出临界点（导数等于零或不存在的点）；

(3) 用临界点把定义区间划分为若干个子区间；

(4) 在各子区间上，根据导数的正负确定函数的单调性；

(5) 依定理1或定理2得出结论

典型例题

例4. 确定函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间。

典型例题

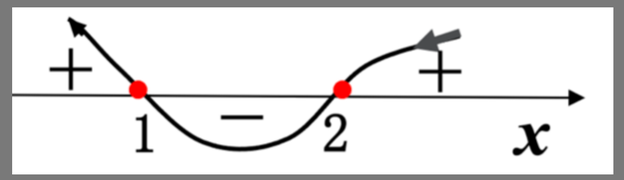
例4. 确定函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间。

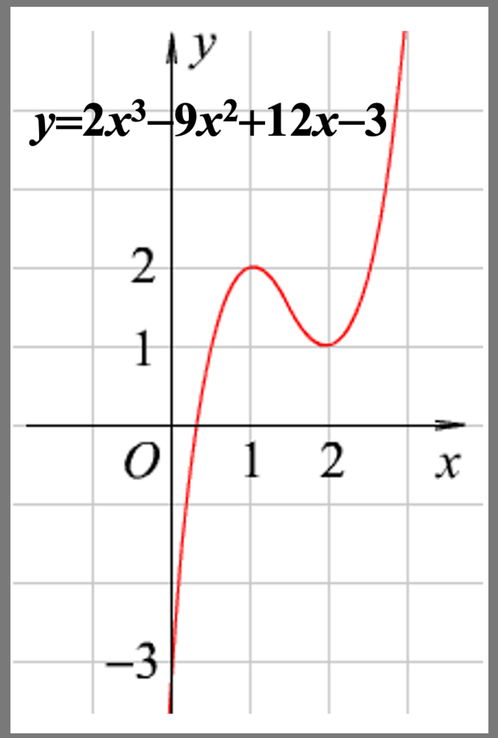
解 该函数的定义域为 $(-\infty, \infty)$，且处处连续可导，其导数为:

$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$,

导数为零的点为$x_1 = 1, x_2 = 2$。

可用穿针引线法确定 $f'(x)$ 的正负：





由上图可知，当 $x < 1$或 $x > 2$时，$f'(x) > 0$；当 $1 < x < 2$ 时，$f'(x) < 0$。

所以，函数在$(-\infty, 1)$ 和 $(2, \infty)$上严格单调递增；在 $(1, 2)$ 上严格单调递减。

典型例题: 利用单调性证明不等式

例5 证明当 $x > 1$ 时，$2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$。

典型例题: 利用单调性证明不等式

例5 证明当 $x > 1$ 时，$2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$。

证明: 令 $f(x) = 2\sqrt{x} - \left(3 - \frac{1}{x}\right)$, 则 $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2}\left(x\sqrt{x} - 1\right)$.

因为函数在 $[1,\infty)$ 上连续, 且当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, 所以, 在 $[1,\infty)$上 $f(x)$ 严格单调递增.

又因为$f(1) = 0$，因此，当$x > 1$ 时，$f(x) > 0$,

即 $2\sqrt{x} - \left(3 - \frac{1}{x}\right) > 0$, 也就是 $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x} \quad (x > 1)$.

典型例题: 利用单调性证明不等式

例5 证明当 $x > 1$ 时，$2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$。

证明: 令 $f(x) = 2\sqrt{x} - \left(3 - \dfrac{1}{x}\right)$, 则 $f'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}} - \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{1}{x^2}\left(x\sqrt{x} - 1\right)$.

因为函数在 $[1,\infty)$ 上连续, 且当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, 所以, 在 $[1,\infty)$上 $f(x)$ 严格单调递增.

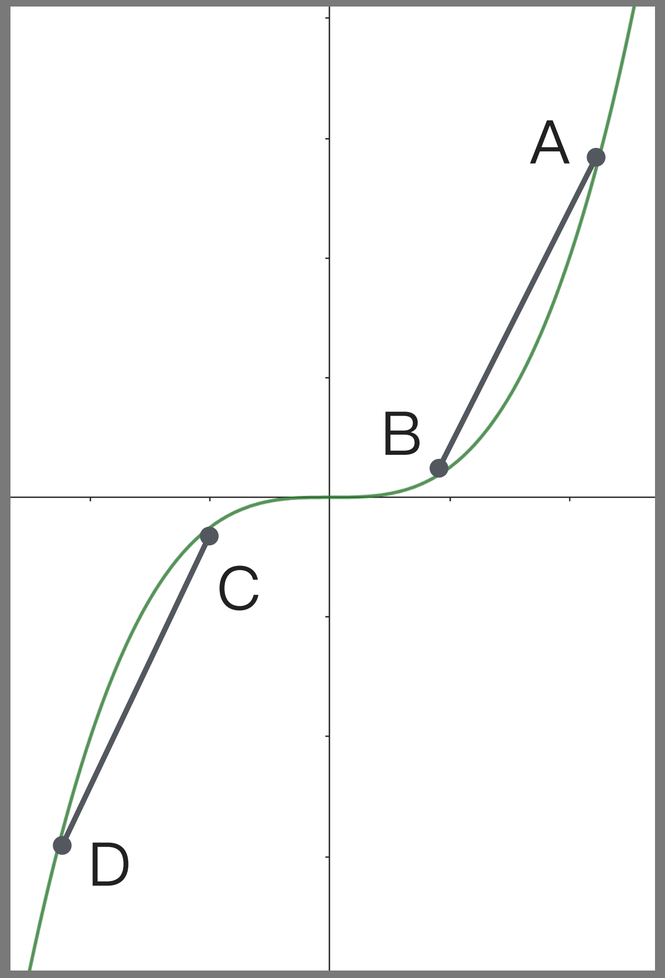
又因为$f(1) = 0$，因此，当$x > 1$ 时，$f(x) > 0$,

即 $2\sqrt{x} - \left(3 - \dfrac{1}{x}\right) > 0$, 也就是 $2\sqrt{x} > 3 - \dfrac{1}{x} \quad (x > 1)$.

通过分析所证的不等式构造辅助函数，此时要注意所构造的函数, 应当较容易判断单调性,

而判断单调性可能就需要对构造的函数求导，因此，构造的辅助函数应当容易求导数.

曲线的凹凸性与拐点



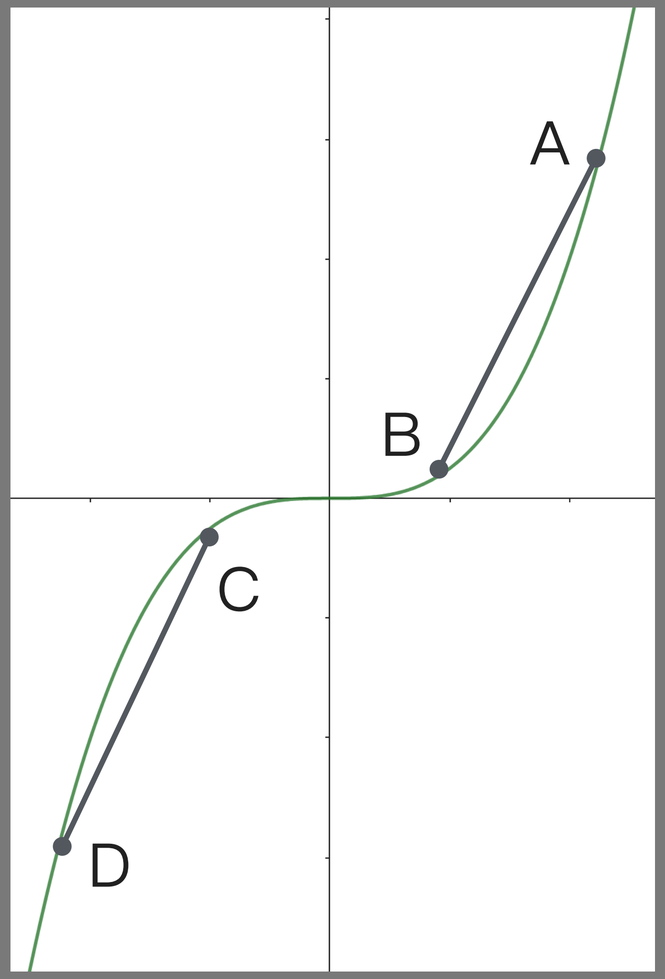
$y = x^3$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增，但是从图像上看，$(-\infty,0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上曲线的弯曲方向却是不同的，

分别考虑这两个区间的曲线.

在同一个区间上任选取不同的两点确定一条弦观察发现:

同一区间的弦总是在曲线的同一侧;

曲线的凹凸性与拐点



$y = x^3$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增，但是从图像上看，$(-\infty,0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上曲线的弯曲方向却是不同的，

分别考虑这两个区间的曲线.

在同一个区间上任选取不同的两点确定一条弦观察发现:

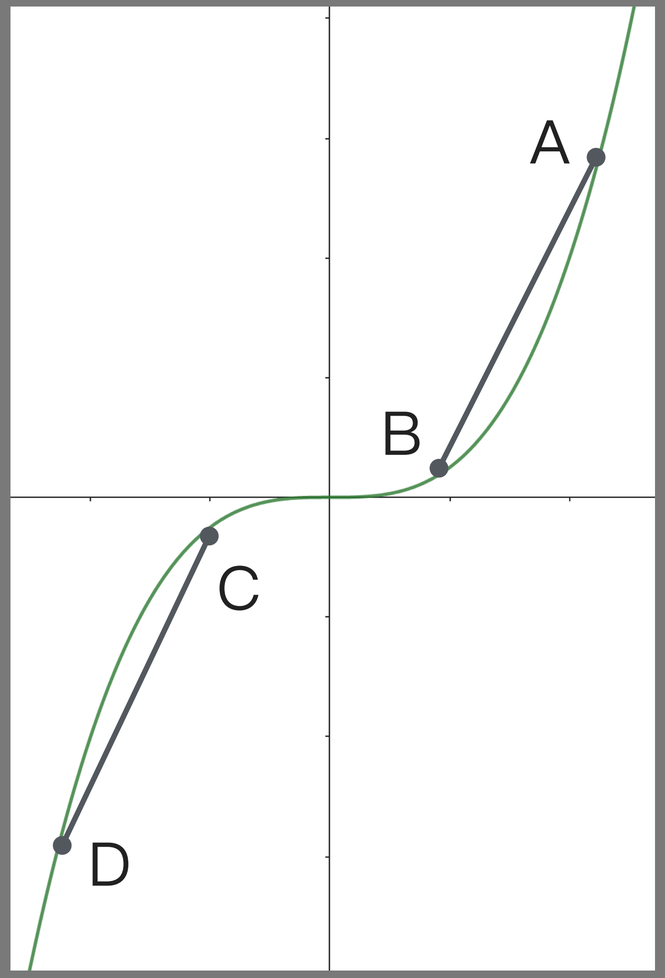
同一区间的弦总是在曲线的同一侧;

把曲线的这种性质抽象出来定义为**曲线的凹凸性**

弦在曲线的上方称为曲线是（向上）凹的;

弦在曲线的下方称为曲线是（向上）凸的

曲线的凹凸性与拐点



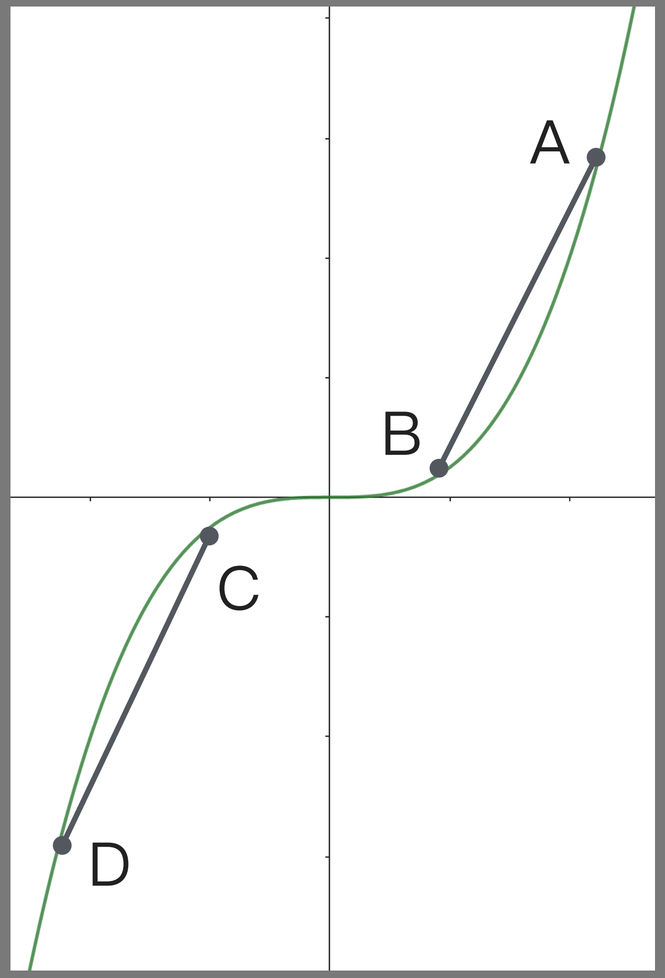
把曲线的这种性质抽象出来定义为**曲线的凹凸性**

弦在曲线的上方称为曲线是（向上）凹的;

弦在曲线的下方称为曲线是（向上）凸的

比如：$y = x^3$ 的图形在 $(-\infty,0)$ 是凸的；在$(0,+\infty)$是凹的

曲线的凹凸性与拐点



把曲线的这种性质抽象出来定义为**曲线的凹凸性**

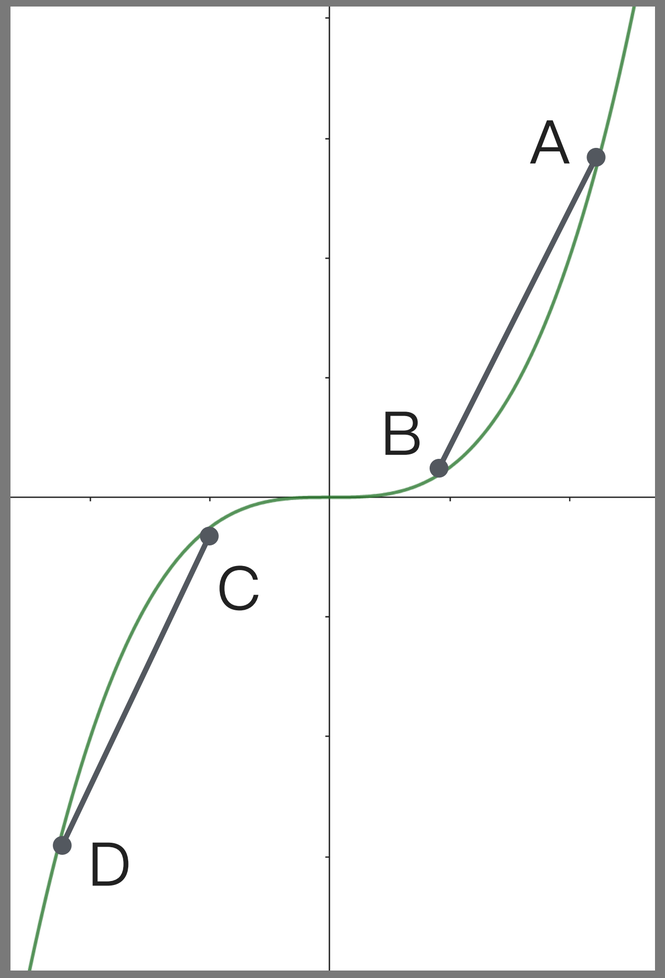
弦在曲线的上方称为曲线是（向上）凹的;

弦在曲线的下方称为曲线是（向上）凸的

比如：$y = x^3$ 的图形在 $(-\infty,0)$ 是凸的；在$(0,+\infty)$是凹的

$y = x^3$ 在 $x = 0$ 处是连续的，但是曲线经过(0,0)时，曲线的凹凸性发生了改变，我们称它为拐点;

曲线的凹凸性与拐点



把曲线的这种性质抽象出来定义为**曲线的凹凸性**

弦在曲线的上方称为曲线是（向上）凹的;

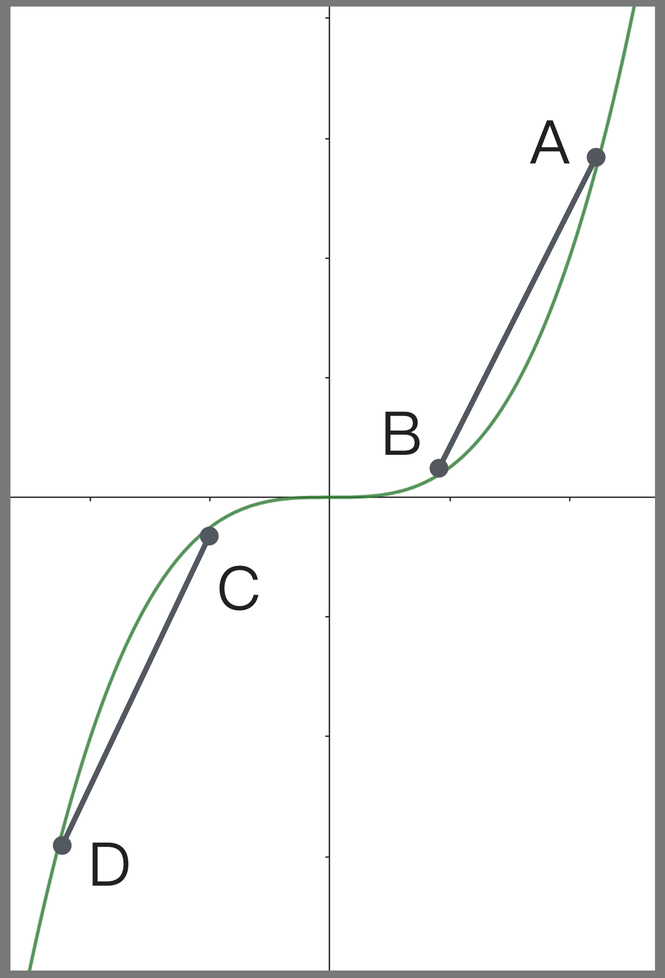
弦在曲线的下方称为曲线是（向上）凸的

比如：$y = x^3$ 的图形在 $(-\infty,0)$ 是凸的；在$(0,+\infty)$是凹的

$y = x^3$ 在 $x = 0$ 处是连续的，但是曲线经过(0,0)时，曲线的凹凸性发生了改变，我们称它为拐点;

一般地，曲线上的一点它的两侧的凹凸性不一样或曲线经过该点后凹凸性发生改变，我们就称它为曲线的拐点。

曲线的凹凸性与拐点



把曲线的这种性质抽象出来定义为**曲线的凹凸性**

弦在曲线的上方称为曲线是（向上）凹的;

弦在曲线的下方称为曲线是（向上）凸的

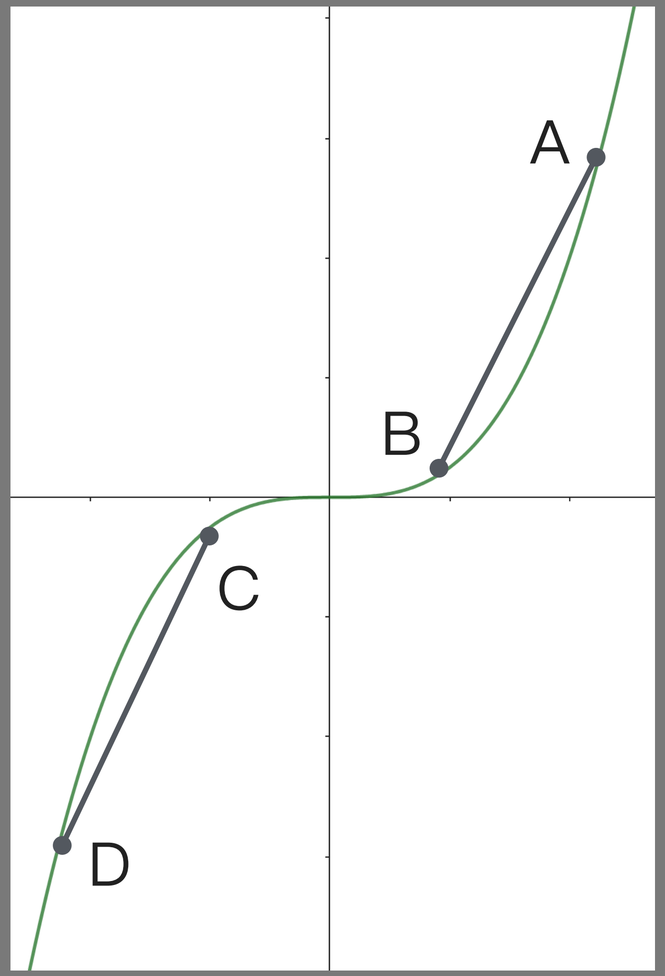
比如：$y = x^3$ 的图形在 $(-\infty,0)$ 是凸的；在$(0,+\infty)$是凹的

$y = x^3$ 在 $x = 0$ 处是连续的，但是曲线经过(0,0)时，曲线的凹凸性发生了改变，我们称它为拐点;

一般地，曲线上的一点它的两侧的凹凸性不一样或曲线经过该点后凹凸性发生改变，我们就称它为曲线的拐点。

注意：拐点是曲线上的点 $(x_0, f(x_0))$

曲线的凹凸性与拐点



把曲线的这种性质抽象出来定义为**曲线的凹凸性**

弦在曲线的上方称为曲线是（向上）凹的;

弦在曲线的下方称为曲线是（向上）凸的

若函数 $y=f(x)$ 在区间 I 连续, 且对 $\forall x_1, x_2 \in I$, 恒有

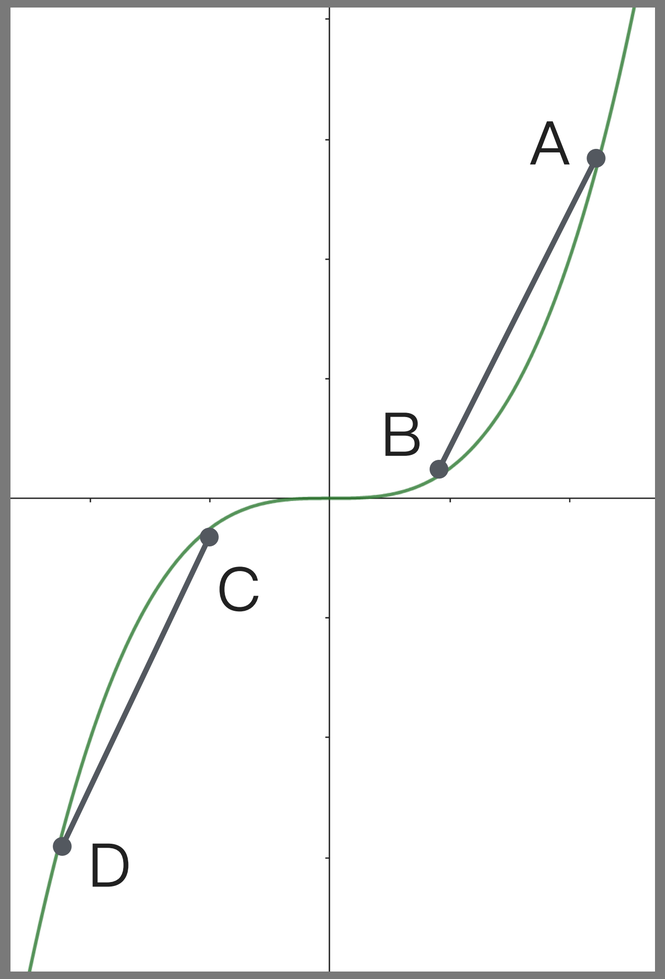
(1) $$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是(向上)凹的;

(2) $$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是(向上)凸的;

曲线的凹凸性与拐点



若函数 $y=f(x)$ 在区间 I 连续, 且对 $\forall x_1, x_2 \in I$, 恒有

(1) $$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

上式等价于: $f(px_1+qx_2) < pf(x_1)+qf(x_2), \forall q = 1-p, p \in [0,1]$

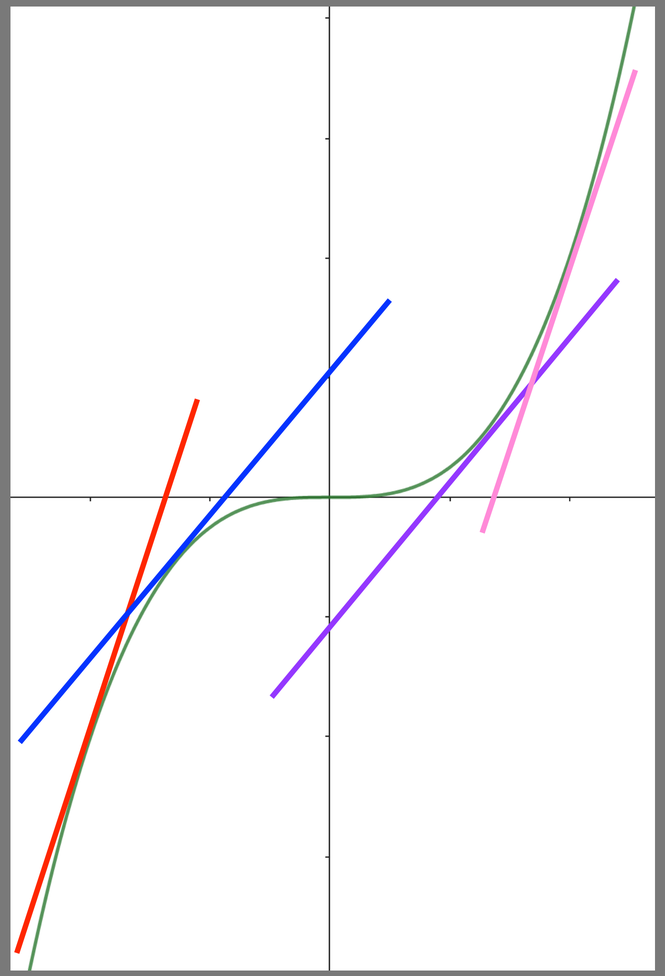
则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是(向上)凹的;

(2) $$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

上式等价于: $f(px_1+qx_2) > pf(x_1)+qf(x_2), \forall q = 1-p, p \in [0,1]$

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是(向上)凸的;

曲线的凹凸性与拐点

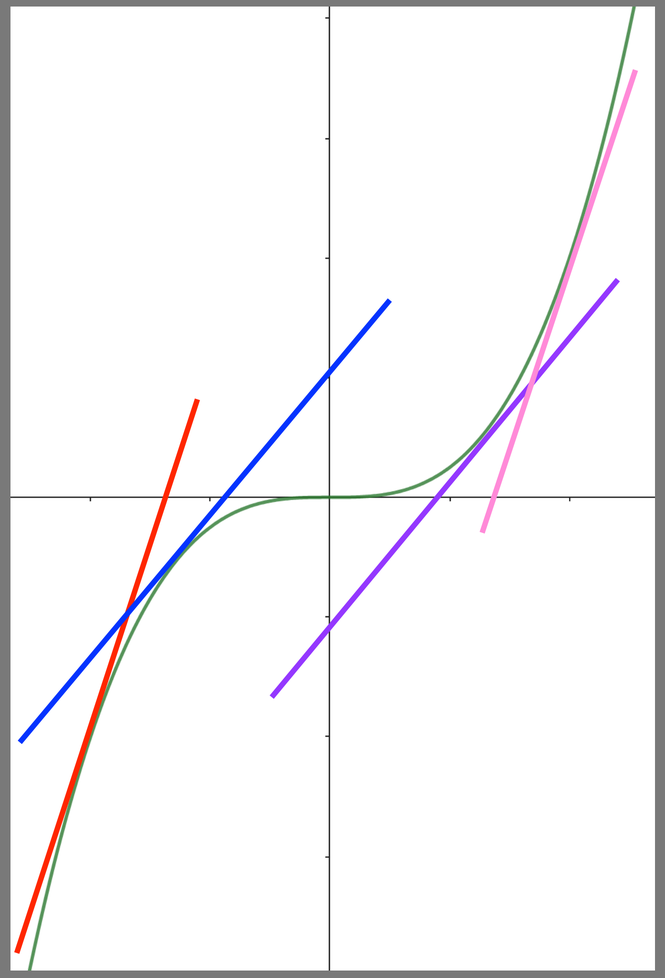


另外, 如果曲线 $y = f(x)$ 每一点都有不垂直的 x 轴的切线,

1. $y = f(x)$ 在区间 I 上对应的曲线是向上凹的当且仅当切线总在曲线的下方

2. $y = f(x)$ 在区间 I 上对应的曲线是向上凸的当且仅当切线总在曲线的上方

曲线的凹凸性与拐点



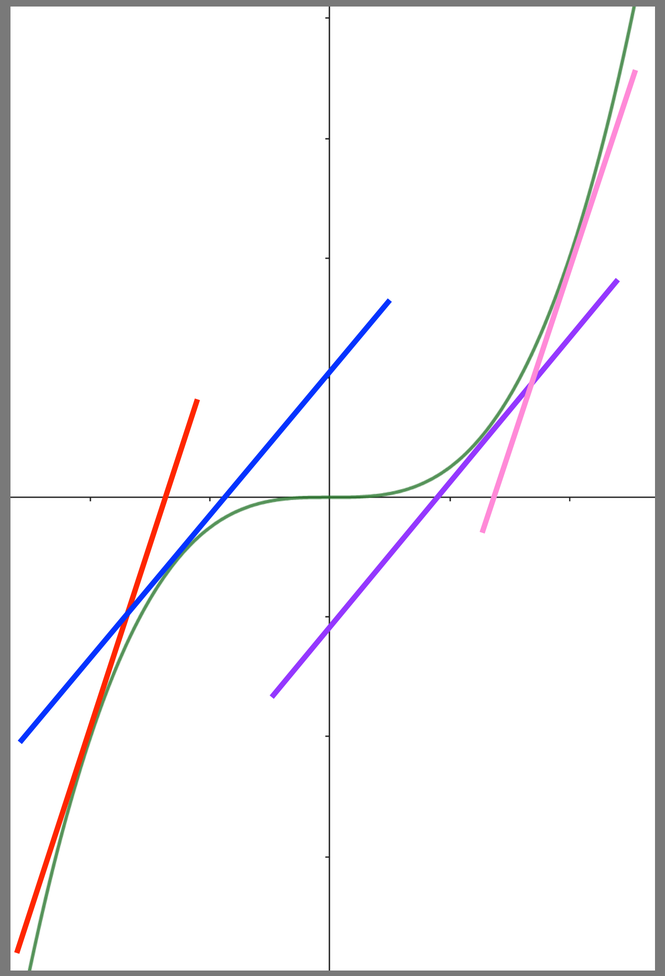
另外, 如果曲线 $y=f(x)$ 每一点都有不垂直的 x 轴的切线,

1. $y=f(x)$ 在区间 I 上对应的曲线是向上凹的当且仅当切线总在曲线的下方

2. $y=f(x)$ 在区间 I 上对应的曲线是向上凸的当且仅当切线总在曲线的上方

设 $\forall x_0 \in I$, 则在该点处的切线: $T_{x_0}: y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

曲线的凹凸性与拐点



另外, 如果曲线 $y=f(x)$ 每一点都有不垂直的 x 轴的切线,

1. $y=f(x)$ 在区间 I 上对应的曲线是向上凹的当且仅当切线总在曲线的下方

2. $y=f(x)$ 在区间 I 上对应的曲线是向上凸的当且仅当切线总在曲线的上方

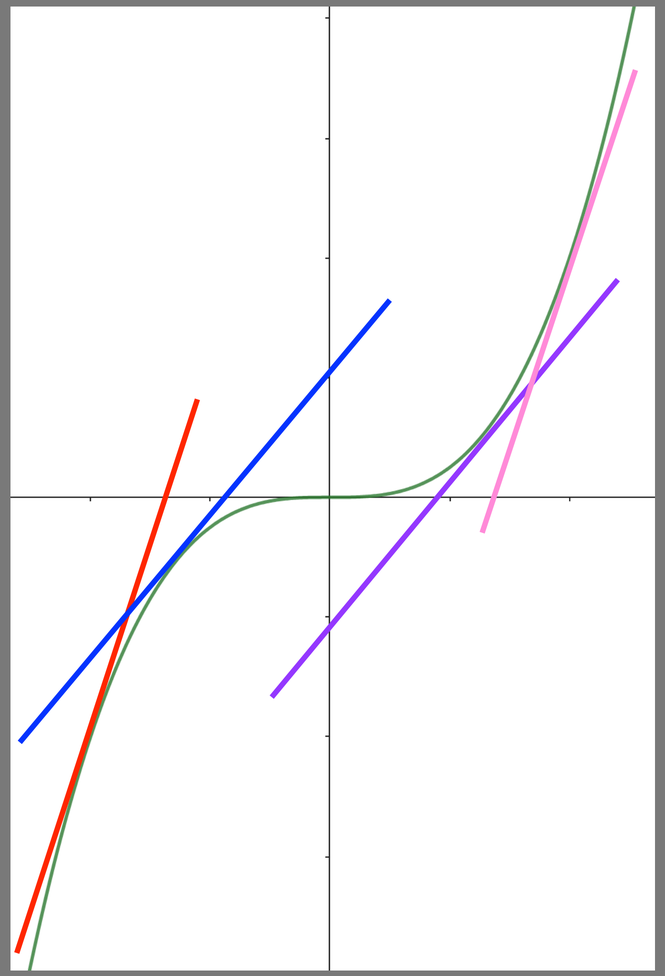
设 $\forall x_0 \in I$, 则在该点处的切线: $T_{x_0}: y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

曲线在区间 I 上向上凹: $\forall x_0 \in I, f(x) \geq f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$;

曲线在区间 I 上向上凸: $\forall x_0 \in I, f(x) \leq f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$;

且上面的等号都只在 $x=x_0$ 处取得.

曲线的凹凸性与拐点



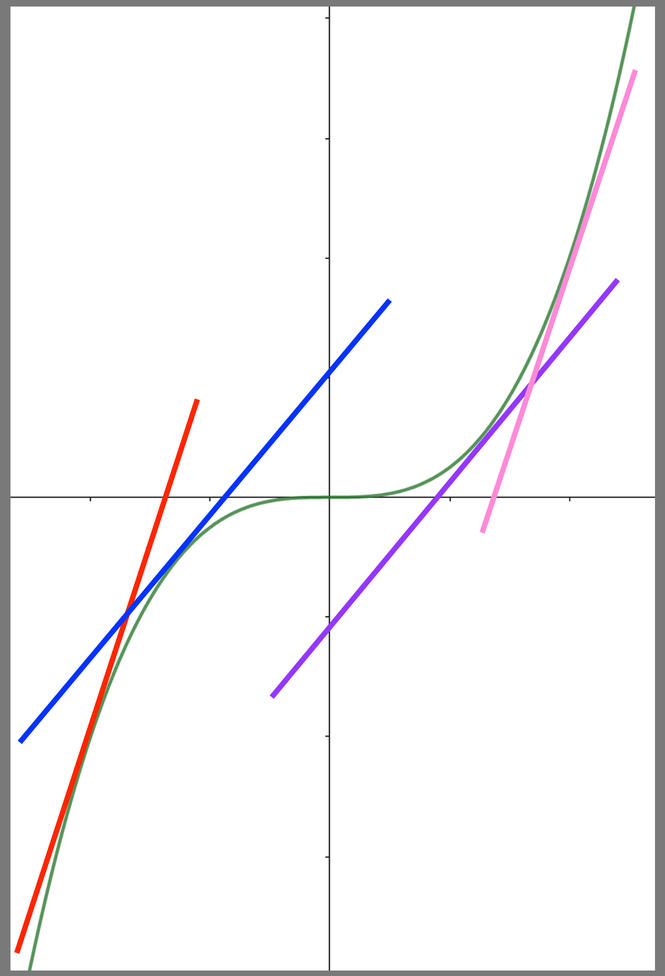
从图上看，曲线的凹凸性似乎与切线斜率的变化有关

比如向上凹的图形，切线（如果存在）的斜率是递增的

比如向上凸的图形，切线（如果存在）的斜率是递减的

问1：能否通过研究斜率的变化来判断凹凸性?

曲线的凹凸性与拐点



从图上看，曲线的凹凸性似乎与切线斜率的变化有关

比如向上凹的图形，切线（如果存在）的斜率是递增的

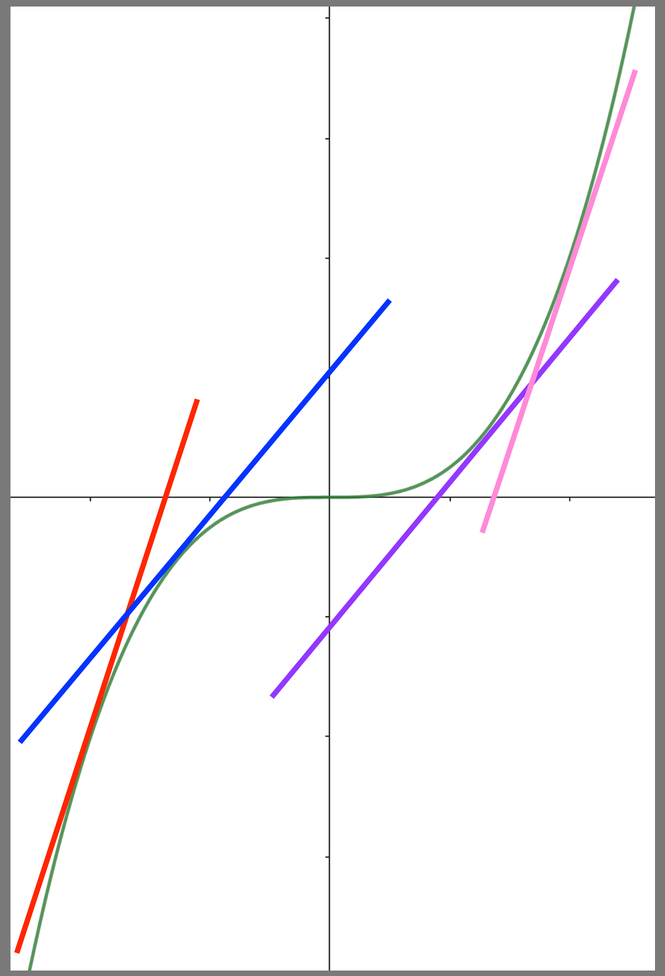
比如向上凸的图形，切线（如果存在）的斜率是递减的

问1：能否通过研究斜率的变化来判断凹凸性?

我们知道可导函数的图形的切线斜率对应于导数，
因此如果函数可导，切线一定存在，斜率自然也存在，

那么这时切线斜率递增，就对应导函数递增；
切线斜率递减，就对应导函数递减；

曲线的凹凸性与拐点



从图上看，曲线的凹凸性似乎与切线斜率的变化有关

比如向上凹的图形，切线（如果存在）的斜率是递增的

比如向上凸的图形，切线（如果存在）的斜率是递减的

问1：能否通过研究斜率的变化来判断凹凸性?

我们知道可导函数的图形的切线斜率对应于导数，
因此如果函数可导，切线一定存在，斜率自然也存在，

那么这时切线斜率递增，就对应导函数递增；
切线斜率递减，就对应导函数递减；

问2：能否通过研究导函数的单调性来判断凹凸性?

导函数的导数——二阶导数的符号

函数凹凸性的判定

定理3. 定理中的闭区间换成其它各种区间（包括无穷区间）结论依然成立.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有一阶和二阶导数，那么，

1. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凹的；

2. 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凸的；

证明: 我们只证(1)的情形，(2)的情形类似.

函数凹凸性的判定

定理3. 定理中的闭区间换成其它各种区间（包括无穷区间）结论依然成立.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有一阶和二阶导数，那么，

1. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凹的；

2. 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凸的；

证明: 我们只证(1)的情形，(2)的情形类似.

在$[a,b]$ 上任取 x_1,x_2, 不妨设 $x_1<x_2$

令 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$,则 $x_2-x_0=x_0-x_1$,

函数凹凸性的判定

定理3. 定理中的闭区间换成其它各种区间（包括无穷区间）结论依然成立.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有一阶和二阶导数，那么，

1. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凹的；

2. 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凸的；

证明: 我们只证(1)的情形，(2)的情形类似.

$$[f(x_2)-f(x_0)]+[f(x_1)-f(x_0)]$$

在$[a,b]$ 上任取 x_1,x_2, 不妨设 $x_1<x_2$

令 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$,则 $x_2-x_0=x_0-x_1$,

因为 $f(x_2)+f(x_1)-2f(x_0)$

$$=[f(x_2)-f(x_0)]+[f(x_1)-f(x_0)]$$

函数凹凸性的判定

定理3. 定理中的闭区间换成其它各种区间（包括无穷区间）结论依然成立.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有一阶和二阶导数，那么，

1. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凹的；

2. 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凸的；

证明: 我们只证(1)的情形，(2)的情形类似.

在$[a,b]$ 上任取 x_1,x_2, 不妨设 $x_1<x_2$

令 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$,则 $x_2-x_0=x_0-x_1$,

因为 $f(x_2)+f(x_1)-2f(x_0)$

$$=[f(x_2)-f(x_0)]+[f(x_1)-f(x_0)]$$

利用MVT

$$[f(x_2)-f(x_0)]+[f(x_1)-f(x_0)]$$

$$=f'(\xi_1)(x_2-x_0)+f'(\xi_2)(x_1-x_0)$$

$\xi_1\in(x_0,x_2)$;

$\xi_2\in(x_1,x_0)$

函数凹凸性的判定

定理3. 定理中的闭区间换成其它各种区间（包括无穷区间）结论依然成立.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有一阶和二阶导数，那么，

1. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凹的；

2. 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凸的；

证明: 我们只证(1)的情形，(2)的情形类似.

在$[a,b]$ 上任取 x_1,x_2, 不妨设 $x_1<x_2$

令 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$,则 $x_2-x_0=x_0-x_1$,

因为 $f(x_2)+f(x_1)-2f(x_0)$

$$=[f(x_2)-f(x_0)]+[f(x_1)-f(x_0)]$$

利用MVT

$$[f(x_2)-f(x_0)]+[f(x_1)-f(x_0)]$$

$$=f'(\xi_1)(x_2-x_0)+f'(\xi_2)(x_1-x_0)$$

$$=[f'(\xi_1)-f'(\xi_2)](x_2-x_0)$$

$\xi_1\in(x_0,x_2)$;

$\xi_2\in(x_1,x_0)$

函数凹凸性的判定

定理3. 定理中的闭区间换成其它各种区间（包括无穷区间）结论依然成立.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有一阶和二阶导数，那么，

1. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凹的；

2. 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凸的；

证明: 我们只证(1)的情形，(2)的情形类似.

在$[a,b]$ 上任取 x_1,x_2, 不妨设 $x_1<x$

令 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$,则 $x_2-x_0=x_0-x_1$,

因为 $f(x_2)+f(x_1)-2f(x_0)$

$$=[f(x_2)-f(x_0)]+[f(x_1)-f(x_0)]$$

利用MVT

$$=f'(\xi_1)(x_2-x_0)+f'(\xi_2)(x_1-x_0)$$

$\xi_1\in(x_0,x_2)$;

$\xi_2\in(x_1,x_0)$

利用MVT

$$=[f'(\xi_1)-f'(\xi_2)](x_2-x_0)$$

$$=f''(\xi_3)(\xi_1-\xi_2)(x_2-x_0)$$

$\xi_3\in(\xi_2,\xi_1)$

函数凹凸性的判定

定理3. 定理中的闭区间换成其它各种区间（包括无穷区间）结论依然成立.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有一阶和二阶导数，那么，

1. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凹的；

2. 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凸的；

证明: 我们只证(1)的情形，(2)的情形类似.

在$[a,b]$ 上任取 x_1,x_2, 不妨设 $x_1<x$

令 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$,则 $x_2-x_0=x_0-x_1$,

因为 $f(x_2)+f(x_1)-2f(x_0)$

$$=[f(x_2)-f(x_0)]+[f(x_1)-f(x_0)]$$

利用MVT

$$=f'(\xi_1)(x_2-x_0)+f'(\xi_2)(x_1-x_0)$$

$\xi_1\in(x_0,x_2)$;

$\xi_2\in(x_1,x_0)$

利用MVT

$$=[f'(\xi_1)-f'(\xi_2)](x_2-x_0)$$

$$=f''(\xi_3)(\xi_1-\xi_2)(x_2-x_0)>0$$

$\xi_3\in(\xi_2,\xi_1)$

函数凹凸性的判定

定理3. 定理中的闭区间换成其它各种区间（包括无穷区间）结论依然成立.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有一阶和二阶导数，那么，

1. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凹的；

2. 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上图形是（向上）凸的；

证明: 我们只证(1)的情形，(2)的情形类似.

在$[a,b]$ 上任取 x_1,x_2, 不妨设 $x_1<x$

令 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$,则 $x_2-x_0=x_0-x_1$,

因为 $f(x_2)+f(x_1)-2f(x_0)$

$$=[f(x_2)-f(x_0)]+[f(x_1)-f(x_0)]$$

利用MVT

$$=f'(\xi_1)(x_2-x_0)+f'(\xi_2)(x_1-x_0)$$

$\xi_1\in(x_0,x_2)$;

$\xi_2\in(x_1,x_0)$

利用MVT

$$=[f'(\xi_1)-f'(\xi_2)](x_2-x_0)$$

$$=f''(\xi_3)(\xi_1-\xi_2)(x_2-x_0)>0$$

$\xi_3\in(\xi_2,\xi_1)$

即: $f(x_2)+f(x_1)-2f(x_0)>0$

所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的图形是（向上）凹的

典型例题

例6. 判定曲线 $y = \ln x$ 的凹凸性.

典型例题

例6. 判定曲线 $y = \ln x$ 的凹凸性.

解: 因为 $y' = \dfrac{1}{x}, y'' = -\dfrac{1}{x^2}$,

所以在函数 $y = \ln x$ 的定义域 $(-\infty, 0)$ 内, $y'' < 0$;

所以由定理 3 知曲线 $y = \ln x$ 是凸的.

函数凹凸性的判定

判定曲线 $y=f(x)$ 凹凸性及求拐点的一般步骤：

1. 求函数 $y=f(x)$ 的定义域；

2. 求出使 $f''(x)=0$的点以及 $f''(x)$ 不存在的点；

3. 上述点将定义域分割为若干开区间和孤立的点；

4. 在每个开区间上判断 $f''(x)$ 的正负号，得其凹凸性和拐点。

典型例题

例7. 求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点.

典型例题

例7. 求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点.

解: 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 求导得: $y' = 12x^3 - 12x^2$, $y'' = 12x(3x-2)$

令 $y'' = 0$ 得, $x_1 = 0, x_2 = 2/3$; 列表如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2/3)$	$2/3$	$(2/3, +\infty)$
$f''(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	凹的	拐点$(0,1)$	凸的	拐点$(2/3, 11/27)$	凹的

所以拐点为: $(0,1)$ 和 $(2/3, 11/27)$

凹凸性的简单应用——证明不等式

例8. 证明不等式 $\dfrac{e^x+e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}}, x \neq y$.

凹凸性的简单应用——证明不等式

例8. 证明不等式 $\dfrac{e^x+e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}}, x \neq y$.

证 设 $f(t)=e^t$, 则

$\because f'(t)=f''(t)=e^t>0,$

$\therefore$ 曲线 $f(t)=e^t$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是凹的。

$\therefore$ 对任意 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，且 $x\neq y$ 时，有 $\dfrac{f(x)+f(y)}{2} > f\left(\dfrac{x+y}{2}\right),$

即 $\dfrac{e^x+e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}}, \quad (x\neq y)$.